Plan de Expansión HPTU

Sede Ambulatoria — Localización Estratégica

MCDA 5 dimensiones · 3.8M+ registros · 15 fuentes oficiales · 6 zonas evaluadas

Foco ambulatorio · Sin urgencias, sin alta complejidad · Modelo Cleveland Clinic

Actualizado con feedback de Junta Directiva — 16 de marzo

Junta Directiva · Presentación Completa · Abril 2026

básica

Agenda completa — 11 partes

Parte	Contenido	Slides
1	Contexto y Metodología	1–6
2	El Mercado: El Poblado (174K predios E5/E6)	7–12
3	El Mercado: Oriente Antioqueño (728K hab)	13–22
4	Infraestructura: Túnel, Aeropuerto, Vías	23–26
5	Las 6 Preguntas de Validación	27–34
6	El Modelo MCDA — 5 Dimensiones	35–40
7	Concepto de Sede Ambulatoria	41–47
8	Access Point Km 7: Ficha Completa	48–51
9	Modelo Financiero Ambulatorio	52–54
10	Competidores: Ventana de Oportunidad	55–57
11	Recomendación, Próximos Pasos, Cierre	58–62

Dashboard interactivo: `https://hptu-localizacion.vercel.app` · Versión ejecutiva: hptu-expansion-abril.pdf (28 slides)

Lo que cambió desde la Junta del 16 de marzo

Feedback de la Junta

1. **Nombre:** "Nueva Sede" → **Plan de Expansión**
2. **Foco:** Ambulatorio, **sin urgencias ni alta complejidad**
3. **SVF:** Faltaba en tabla — es **duopolio Somer + SVF**
4. **MCDA:** Reemplazar "Valor Inmobiliario" con **Visibilidad + Esperas Productivas**
5. **Estratos:** ¿Cuántos son E4/5/6 de los 728K?
6. **Conceptos:** Cleveland Clinic, PRENUVO, wellness

Lo que se hizo

- ✓ **5 dimensiones MCDA** (Acc 30%, Dem 25%, Comp 20%, Vis 15%, Esp 10%)
- ✓ SVF en todas las tablas de brechas
- ✓ Proxy estratos Oriente (Decreto 096/2021 Rionegro)
- ✓ Portafolio ambulatorio (7 categorías, sin urgencias/UCI)
- ✓ Modelo financiero ambulatorio ($67,000M)
- ✓ Tiempos post-Túnel 2da etapa
- ✓ Referentes: Cleveland Clinic, PRENUVO, CEDIMED

Los seis ajustes, en detalle

1. **Nombre → Plan de Expansión.** Esto no es un hospital nuevo. Es la expansión ambulatoria de HPTU — herencia de marca, mismos protocolos, mismos especialistas.
2. **Foco ambulatorio.** Siete categorías de servicio: imágenes, consulta, cirugía de día, chequeo ejecutivo, rehabilitación, estética y oncología ambulatoria. **Cero camas, cero urgencias, cero UCI.**
3. **Duopolio Somer + SVF.** San Vicente Fundación Rionegro tiene oncología, radioterapia, cirugía y pediatría subespecializada. Es un **duopolio**. Nuestra propuesta ambulatoria **complementa** a ambos, no compite.
4. **MCDA: Visibilidad + Esperas Productivas.** No compramos terreno — arrendamos en Access Point. El valor inmobiliario es irrelevante. Lo que importa: cuánta gente nos ve (**42K veh/día**) y qué ecosistema hay alrededor.
5. **Estratos Oriente.** Solo Rionegro tiene dato directo (Decreto 096/2021): **42%** de viviendas son E4+. Para los demás municipios: proxy conservador. Somos transparentes sobre las limitaciones.
6. **Referentes internacionales.** Cleveland Clinic: 270 centros ambulatorios satélite. PRENUVO: MRI preventivo como diferenciador premium. CEDIMED: valida el modelo pero no tiene presencia en el Oriente.

La escala del análisis: datos, no opiniones

Datos procesados

Fuentes primarias	**15**
Registros procesados	**3.8M+**
Zonas evaluadas	**6**
Dimensiones MCDA	**5**
Competidores perfilados	**13**
Barrios analizados	**22**
Municipios Oriente	**11**
Variables DENSURBAM	**59**
GeoJSON layers	**24**
Simulaciones Monte Carlo	**3,000**
Escenarios sensibilidad	**6**
Periodo de datos	2017–2037

15 fuentes oficiales

Fuente	Dataset
Catastro Medellín	bp59-rj8r
DANE CNPV 2018	evm3-92yw
REPS MinSalud	b4dp-ximh
MEData Aforos	b9s9-jw7c
MEData Velocidades	7t5n-3b3w
POT Indicadores	3ciz-tpgr
DENSURBAM EAFIT	59 variables
BDUA ADRES	Mar 2026
ANI Peajes	8yi9-t44c
Mapbox APIs	Matrix/Iso/Dir
Google Places	Geolocation
OSM Overpass	POIs

Fuente: Todos los datasets verificados y auditables. Dashboard: hptu-localizacion.vercel.app

Metodología: Modelo de Nodos y Flujos de Valor

Fase 1 Demanda Catastral → **Fase 2** Flujos y Nodos → **Fase 3** Competencia y Validación → **Fase 4** Modelo y Recom.

Fase 1: Demanda

Catastro: 174K predios E5/E6. Gradiente de demanda por barrio. POIs. Isócronas reales.

Fase 2: Flujos

682K observaciones tráfico. Rutas alternativas. Tiempos Mapbox Matrix. Velocidades por hora.

Fase 3: Competencia

13 competidores. REPS. Google Places. Brechas ambulatorias. Oriente profundo.

Fase 4: Modelo

MCDA 5 dims. Monte Carlo 3,000. Sensibilidad. Financiero ambulatorio.

Fórmula MCDA: 5 dimensiones (actualizado post-Junta)

$$\text{Score} = \underbrace{A \times 30\%}_{\text{Accesib.}} + \underbrace{D \times 25\%}_{\text{Demanda}} + \underbrace{C \times 20\%}_{\text{Compet.}} + \underbrace{\text{Vis} \times 15\%}_{\text{Visibilidad}} + \underbrace{\text{Esp} \times 10\%}_{\text{Esperas Prod.}}$$

Dimensión	Peso	Proxy	Fuentes
Accesibilidad	30%	Isócronas, tiempos viaje, pico y placa	Mapbox Matrix/Isochrone
Demanda	25%	Población E5/E6, contributivos, captación dual	DANE, Catastro, RUAF
Competencia	20%	Densidad IPS, brechas, diferenciación	REPS, Google Places, OSM
Visibilidad	**15%**	Tráfico vehicular, exposición desde vía	MEData Aforos
Esperas Prod.	**10%**	Retail/servicios en 500m, wellness	OSM, Google Places

Cambio vs marzo: "Valor Inmobiliario" → Visibilidad + Esperas Productivas. No compramos terreno — arrendamos.

Nota metodológica: Los scores involucran juicio analítico. Monte Carlo valida estabilidad del ranking, no exactitud de scores de entrada.

Parte 2

El Poblado: 174,543 predios E5/E6

El primer mercado del corredor Las Palmas

Medellín Metropolitano: el mercado principal

Municipio	2018	2026	Crec.
Medellín	2,327,880	2,471,274	+6.1%
Envigado	210,705	246,874	+17.1%
Itagüí	240,828	256,679	+6.6%
Sabaneta	73,838	87,879	**+19.0%**
Total metro	**2,853,251**	**3,062,706**	+7.3%
El Poblado	134,873	163,578	+21.2%

Fuente: DANE CNPV 2018, DENSURBAM proyecciones tendenciales

El mercado premium

Predios E5/E6 corredor	**174,543**
Predios E6 (El Poblado)	38,415
Avalúo promedio E6	$437.8M COP
Afiliados prepagada SURA	320,000
Prepagada Antioquia	**1.4M afiliados**
Revenue prepagada/año	**COP $7,2 billones**
Crecimiento 2022-25	+37%

Proyección 2037

Valle de Aburrá: **+152K personas**
El Poblado: **180,314 hab** (+20.6%)
Sabaneta: +19.0% · Envigado: +17.1%

Déficit de salud: 0.54 camas por 1,000 habitantes

Municipio	Camas/1000	OMS mín.	Déficit
Medellín	1.0	3.0	–6
Envigado	0.6	3.0	–8
Itagüí	0.6	3.0	–8
Sabaneta	0.5	3.0	–8
Corredor Las Palmas	0.0	3.0	**–1**

Corredor Las Palmas al 2037

Habitantes sin cobertura	103,913
Oferta actual (m²/hab)	0.0
Estándar requerido	3.5 m²/hab
m² equipamiento necesario	**363,696**

Con crecimiento de **+20.6%** al 2037, la brecha solo se ampliará. **La sede ambulatoria HPTU cerraría directamente este déficit.**

DENSURBAM confirma

IRS Salud El Poblado: **0.27** (umbral: 2.5)
5 veces por debajo del mínimo de sostenibilidad.
10 barrios con **0.0 m²** de oferta de salud.

Hospitales más cercanos al corredor

Cl. Rosario Tesoro	158 camas	**0.93 km**
Cl. Las Vegas	171 camas	3.12 km
Cl. CES	213 camas	7.16 km

Sin alta complej.

Fuente: REPS (s2ru-bqt6), DENSURBAM (URBAM-EAFIT/AMVA), DANE proyecciones

Prepagada y turismo médico: el motor de revenue

Prepagada en Antioquia

Afiliados totales	**1,400,000**
Crecimiento 2022-25	**+37%**
Revenue anual	COP $7,2 billones
SURA dominancia	64–79%
Afiliados SURA El Poblado	320,000

El mercado de prepagada crece al **doble** del PIB. Los pacientes prepagada buscan: tiempos cortos, instalaciones premium, subespecialistas. La sede ambulatoria HPTU captura este segmento.

Turismo médico

Pacientes internacionales/año	23,323
Revenue anual	COP $100.000M
CAGR	+15%

Instituciones JCI en Antioquia	**Solo HPTU**
Aeropuerto → AP post-Túnel	**∼25 min**

0 instituciones JCI a menos de 30 min del aeropuerto. Con la sede ambulatoria, HPTU sería la **primera** JCI accesible desde SKRG en ∼25 min.

Cirugía ambulatoria Colombia

490,944 procedimientos/año (+10% YoY).
80% de todas las cirugías ya son ambulatorias.
Mercado global ASC: USD $99.600M → $155.400M (2034).

Fuente: ProColombia, MinSalud SISPRO, Supersalud, JCI Directory

174,543 predios E5/E6 en 22 barrios del corredor

Barrio	E5/E6	%	Avalúo
El Poblado core	**38,415**	**98**	$371M
Castropol	6,228	97	$327M
Los Balsos No. 1	4,019	95	$401M
San Lucas	3,671	93	$512M
Manila	2,144	96	$305M
Altos del Poblado	1,867	91	$245M
El Tesoro	1,856	89	$258M
+ 15 barrios más			
Total 22 barrios	**174,543**		

Fuente: Catastro Municipal Medellín (bp59-rj8r), 1,041,413 predios

Perfil del mercado

- **Prepagada**: SURA con **320,000 afiliados** en El Poblado
- **Colegios**: Colombo Británico, Montessori — 30 inst.
- **Clubes**: El Rodeo, Campestre Medellín
- **Corporativo**: Milla de Oro, Bancolombia (4,000 emp.)

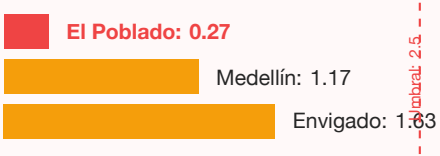
0 camas para este mercado

El corredor Las Palmas tiene **0 camas** de alta complejidad. Ningún hospital ofrece trasplantes, hematología ni oncología avanzada.

Corredor: **88–98%** E5/E6, avalúos **$245M–$512M COP**.

DENSURBAM: El Poblado tiene 5× menos infraestructura de salud

Variable 49 — IRS Salud (URBAM-EAFIT):



10 barrios del corredor: **0.0 m²** de oferta de salud.

103,913 hab. sin cobertura a 2037. Requerimiento: **363,696 m²**.

Fuente: DENSURBAM (URBAM-EAFIT/AMVA), 59 variables

Red hospitalaria actual:

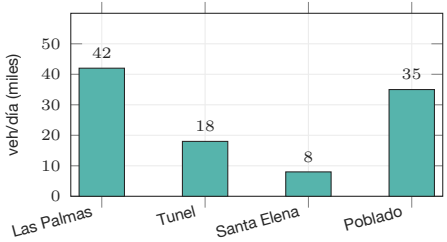
Hospital	Camas	Dist. Las Palmas
HPTU Robledo	540	8.5 km
Cl. Medellín	184	3.2 km
HGM ESE	384	7+ km
Cl. CES	213	7.16 km
En el corredor:		
Cl. Rosario Tesoro	158	**0.93 km**
Cl. Las Vegas	171	3.12 km
		Sin alta complej.

POT confirma la oportunidad

San Lucas: **19.1 pisos**, solo **45.8%** densidad usada. Astorga: 14.7%. Manila: 14.2%. Desarrollo masivo en curso.

42,000 vehículos/día: Las Palmas fluye, El Poblado colapsa

Con **682,502 observaciones** de MEData (2017–2020):



Fuente: MEData Aforos (b9s9-jw7c), 64,285 obs. · 682K total

Velocidad por corredor y hora

	AM	PM	Prom.
Las Palmas	40.9	36.1	38.5
Av. El Poblado	22.5	**18.0**	20.3
Autopista Sur	43.2	43.6	43.4

Hallazgo clave

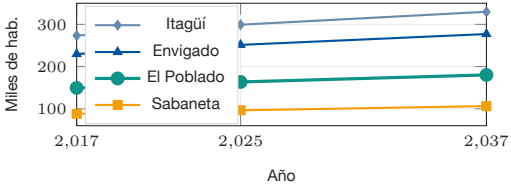
Av. El Poblado cae a **18.0 km/h** a las 17:00. Las Palmas mantiene **36.1 km/h** — **100% más rápido**. Sede ambulatoria en Las Palmas evita el cuello de botella.

Crecimiento: **+89%** en 10 años (Peaje Las Palmas).

Nota: Tráfico genera reconocimiento de marca. Demanda médica se genera por referencia médica y contratos EPS.

Proyección 2037: crecimiento en dos frentes

Valle de Aburrá (DENSURBAM/DANE):



Valle de Aburrá: **+152K** personas a 2037.

La ecuación

Red de **1,593 camas** para 2.5M+ hab. **+ 152K Valle + Oriente creciendo +2% + 0 servicios ambulatorios nuevos en corredor** = **Brecha creciente**

Oriente Antioqueño (DANE + DNP):

Municipio	2018	2026	CAGR
Rionegro	116K	**138K**	**+2.0%**
La Ceja	59K	69K	+1.9%
Marinilla	55K	64K	+1.9%
El Carmen	54K	63K	+1.9%
Guarne	43K	49K	+1.7%
El Santuario	30K	35K	+2.0%
El Retiro	21K	24K	+1.7%
7 municipios	**378K**	**442K**	

El Oriente crece al doble

Rionegro: **+2.0%**/año vs Medellín **+0.9%**.
Tasa migración neta: **5.2/100 hab/año**.
El Oriente **atrae** población.

Fuente: DANE CNPV 2018, DNP Proyecciones, DENSURBAM

Parte 3

Oriente Antioqueño: 728,000 habitantes

El segundo mercado — duopolio Somer + SVF, brecha ambulatoria masiva

Oriente Antioqueño: 11 municipios, 728,581 habitantes

Municipio	Pob.	% Contrib.	Contrib.
Rionegro	116,400	**54.9%**	69,432
Marinilla	56,399	41.1%	22,900
La Ceja	53,134	**51.4%**	26,920
Guarne	52,570	42.9%	22,100
El Carmen	48,988	31.5%	15,200
Sonsón	36,480	24.9%	8,900
El Santuario	27,981	30.9%	8,450
El Retiro	19,695	**56.8%**	10,845
La Unión	19,632	32.2%	6,200
San Vicente	18,780	21.6%	3,950
El Peñol	17,200	28.7%	4,830
Total	**728,581**	**42.8%**	

Fuente: DANE CNPV 2018, RUAF Aseguramiento Abr 2022

3 municipios clave (>50% contrib.)

- **El Retiro** (56.8%) — Llanogrande, fincas E5/E6
- **Rionegro** (54.9%) — Zona Franca, aeropuerto
- **La Ceja** (51.4%) — crecimiento residencial

Estos 3 = **mercado privado fuerte** del Oriente.

Indicadores económicos

PIB Oriente / Antioquia	**10.4%**
Zona Franca empresas	300
Zona Franca empleados	12,000
Migración neta	5.2/100 hab
Prepagada Antioquia	+37% (3 años)
SURA dominancia	64–79%

Infraestructura de salud: concentrada en Rionegro, duopolio en alta complejidad

Municipio	Camas	/1000	Gap OMS
Rionegro	656	4.86	—
La Ceja	240	3.48	—
Guarne	184	3.73	—
El Carmen	37	**0.59**	+1.91
Marinilla	27	**0.42**	+2.08
El Retiro	26	**1.08**	+1.42
El Santuario	6	**0.17**	+2.33
Total Oriente	**1,199**		

55% de camas en Rionegro. 4 mun. con <1 cama/1000.

Fuente: REPS capacidad instalada (b4dp-ximh), DANE est. 2026

Duopolio en alta complejidad

- **Cl. Somer** — oncología (UFCA), radioterapia, trasplante cardíaco, 200 camas, 19 UCI
- **SVF Rionegro** — oncología, cirugía, pediatría sub., 152 camas, va a 500

Es **duopolio Somer + SVF**, no monopolio.

La brecha real

La brecha no es de camas (Somer+SVF lo cubren). La brecha es de **servicios ambulatorios especializados**: imágenes, rehabilitación, chequeo ejecutivo, cirugía de día.

Estratos 4/5/6 en el Oriente: dato directo + proxy

Dato directo: solo Rionegro

Estrato	Viviendas	%
E1	1,879	4.2%
E2	7,221	16.1%
E3	16,853	37.6%
E4	**15,633**	**34.9%**
E5	2,723	6.1%
E6	496	1.1%
Total	**44,805**	
E4+	**18,852**	**42.1%**

Fuente: Decreto 096/2021 Rionegro, DiariOriente

Proxy para otros municipios

No existe dataset directo en datos.gov.co. **Método:** ratio E4+/contributivo de Rionegro (0.765) $\times$ % contributivo.

Municipio	E4+ est.
Rionegro (directo)	**18,852**
La Ceja	7,222
Marinilla	6,143
Guarne	5,929
El Carmen	4,078
El Retiro	2,909
+ 5 municipios	
Total Oriente	**$\sim$53,800**

Transparencia: estimación conservadora. Solo Rionegro tiene dato directo.

Brechas ambulatorias en el Oriente (actualizado con SVF)

Servicio	Status Oriente	Nivel	Oportunidad HPTU
Cirugía Ambulatoria	Campestre + SVF (limitada)	Limitado	Hub quirúrgico: ortop., urología, ORL
Imágenes Avanzadas	IMEDI + Somer (limitado)	Limitado	TAC, RMN, PET-CT (Fase 2), PRENUVO
Oncología Ambulatoria	Somer y SVF (duopolio)	Limitado	QT ambulatoria, 2da opinión
Radioterapia	Somer y SVF (duopolio)	Limitado	3er centro si demanda justifica
Rehabilitación Esp.	Básica únicamente	**Inexist.**	Neuro, cardíaca, deportiva
Chequeo Ejecutivo	Inexistente	**Inexist.**	Premium: Zona Franca + aeropuerto
Turismo Médico	SVF (incipiente)	Limitado	23,323 pac int./año
Pediatría Sub.	SVF Rionegro (limitada)	Limitado	Ampliar cobertura ambulatoria
Hemodiálisis	RCS Rionegro (41%)	Limitado	Expansión puntos diálisis
Cardiología Interv.	Solo Somer Incare	Limitado	2do centro cardiovascular

Corrección post-Junta

SVF Rionegro tiene: oncología, radioterapia, cirugía, pediatría sub., turismo médico. Es **duopolio**.

Oportunidad

Sede ambulatoria **no compite** con Somer ni SVF. **Complementa** con servicios que requieren referencia a Medellín.

Fuente: REPS (b4dp-ximh), Google Places, Junta Directiva 16 marzo

8 de 8 indicadores apuntan al Oriente

#	Indicador	Valor	Tendencia
1	Población Oriente (DANE)	728,581	↑ +1.64%/año
2	Tráfico Las Palmas (MEData)	42,000 veh/día	↑ +89% en 10 años
3	Pasajeros aeropuerto (Aerocivil)	14.5M → 42.7M	↑ Plan Maestro 2055
4	Prepagada Antioquia (SURA)	1.4M afiliados	↑ +37% (2022-25)
5	Contributivos Oriente (RUAF)	384,171	↑ ratio C/S = 3.46×
6	Zona Franca empresas	300 + 12K emp.	↑ expansión
7	Inversión infraestructura vial	COP $2+ billones	↑ 5 proyectos
8	Cirugía ambulatoria Colombia	490,944 proc/año	↑ +10% YoY

8 de 8 indicadores son crecientes. La demanda no va a disminuir.

Fuente: DANE, MEData, Aerocivil, SURA, RUAF, MinSalud SISPRO

Demanda capturable: 45,000 consultas/año desde el Oriente

Oriente: 298K hab
5 mun. <45 min

↓

~218K/año
requieren atención esp.

↓

~65K viajan a Medellín
30% de la demanda

↓

Access Point intercepta
45K consultas/año

Portafolio capturable:

Servicio	Vol./año	Revenue
Consulta especializada	18,000	$3,240M
Cirugía ambulatoria	6,500	$2,600M
Imágenes diagnósticas	9,000	$1,350M
Rehabilitación	7,000	$560M
Chequeo ejecutivo	4,500	$350M
TOTAL	**45,000**	**$8,100M**

Por qué Access Point intercepta

- ~25 min post-Túnel a El Retiro y La Ceja
- Nodo de entrada del Túnel (H2 2027)
- 40–46% de pacientes Rionegro son no residentes
- Zona Franca: 12K empleados sin chequeo ejecutivo

Fuente: REPS, SISPRO 2023, modelo demanda ambulatoria

Rionegro: motor de crecimiento del Oriente

Rionegro en números

Población 2018 (DANE)	116,400
Proyección 2026	∼138,000
CAGR	+2.0%/año
Presupuesto 2025	COP $705,254M
Viviendas total	44,805
Viviendas E4+	**18,852 (42.1%)**
Contributivos	161,041
% contributivo	**85%**
Zona Franca	300 empresas

Rionegro es el **polo económico** del Oriente. PIB per cápita superior al promedio departamental.

Fuente: DANE, DiariOriente, Decreto 096/2021, REPS

Área Metropolitana Oriente

Consulta popular aprobada **26 jul 2026**: 8 municipios conformarán área metropolitana.

Inversión X-Oriente: COP $400,000M. Incluye infraestructura vial, salud y educación.

Competidores en Rionegro

- **Campestre** — sede abierta mar 2026 (250 pac/día, $30,000M)
- **SVF** — expansión a 500 camas
- **H. San Juan de Dios** — torre médica $120,000M en estudios

Parte 4

Infraestructura: Túnel, Aeropuerto, Vías

COP $2+ billones en proyectos viales transformadores

2da Etapa Túnel de Oriente: el game changer (H2 2027)

El proyecto

Inversión	COP $1.8 billones
Avance	19% (mar 2026)
Túnel Santa Elena 2	8.2 km excavado
Entrega	H2 2027
Impacto	Doble calzada completa

Access Point en Km 7 = **nodo de entrada** a la doble calzada.

Tiempos post-Túnel desde Access Point

Destino	Hoy	Post-Túnel
Aeropuerto SKRG	51 min	**∼25 min**
El Retiro	44 min	**∼28 min**
Rionegro	59 min	∼38 min
Marinilla	67 min	∼43 min
La Ceja	65 min	∼42 min

5 proyectos viales en el corredor

1. **2da Etapa Túnel** ($1,8 billones) — doble calzada
2. **Intercambio Alto Palmas** ($18,000M) — elimina congestión
3. **Vía Aeropuerto-Belén** ($120,000M) — acorta 12 km
4. **Vía Llanogrande-Cañada** ($120,000M) — La Ceja a 10 min
5. **Doble Calzada Ceja-Rionegro** — 2.68 km, 16K veh/día

Aeropuerto JMC: Plan Maestro 2055

14.5M → **42.7M pasajeros**

COP $22 billones · A **∼25 min** de AP post-Túnel

Isócronas: ¿quién llega en cuánto tiempo a Access Point?

Isócronas hoy (Mapbox Isochrone API):

Tiempo	Cobertura
15 min	El Poblado sur, El Tesoro, San Lucas, Altos del Poblado
20 min	Milla de Oro, Envigado norte, Club El Rodeo
30 min	Todo El Poblado, Envigado, Laureles, Portal Túnel
45 min	El Retiro, Guarne, acceso aeropuerto
60 min	Rionegro, La Ceja, Marinilla, SKRG

135K hab en 15 min + **298K Oriente cercano** (5 mun. <45 min)

Post-Túnel (reducción 35–40%):

Destino	AP hoy	Post-T	HPTU
Aeropuerto	51’	**25’**	66’
Rionegro	59’	**38’**	57’
El Retiro	44’	**28’**	62’
La Ceja	65’	**42’**	84’
El Poblado	10’	10’	24’

Post-Túnel, AP gana en **todos los destinos** vs HPTU Robledo. **Reducción promedio: 36%**

Fuente: Mapbox Isochrone/Matrix/Directions API, ANI/INVIAS proyección Túnel

Las 6 preguntas que la Junta necesita responder

Validación de demanda basada en evidencia
Tiempos actualizados con post-Túnel 2da etapa

Q1: ¿Hay suficientes pacientes?

Brecha de oferta:

Zona	Serv. ambulat.	Cobertura
Corredor Las Palmas	**0**	0%
Oriente (rehab.)	Básica	$<$20%
Oriente (chequeo ejec.)	**Inexistente**	0%
Oriente (imágenes av.)	Limitada	$\sim$30%

Los datos

- HPTU Robledo: 540 camas, saturado
- Corredor Las Palmas: **0 servicios** ambulatorios
- Oriente: 728K hab, brecha en 8 de 10 servicios
- DENSURBAM: 103,913 hab sin cobertura a 2037

Demanda dual

Mercado 1 — El Poblado:

- 174,543 predios E5/E6
- 0 ambulatorio especializado en corredor
- 320K afiliados SURA en zona

Mercado 2 — Oriente:

- 728,581 hab, 384K contributivos
- $\sim$53,800 viviendas E4+
- 65K viajan a Medellín/año

Respuesta

Sí. Demanda masiva en ambos mercados.

Q2: ¿Vendrán a Km 7 de Las Palmas?

Tiempos de viaje: **Km 7 vs HPTU** (hoy + post-Túnel):

Destino	Km 7	Post-T	HPTU	Ahorro
Aeropuerto	51’	**25’**	66’	**–41’**
Rionegro	59’	**38’**	57’	**–19’**
El Retiro	44’	**28’**	62’	**–34’**
La Ceja	66’	**42’**	84’	**–42’**
Guarne	56’	∼35’	40’	+5’ (HPTU $<$)
El Poblado	10’	10’	24’	**–14’**

Hoy: Mapbox Matrix API. Post-Túnel: estimación doble calzada H2 2027.

Fuente: Mapbox Matrix API, ANI/INVIAS

Post-Túnel: Km 7 gana en casi todo

Con doble calzada (H2 2027), Km 7 gana en **5 de 6** destinos:

- Aeropuerto: **25 min** (vs HPTU 66’)
- El Retiro: **28 min** (vs HPTU 62’)
- La Ceja: **42 min** (vs HPTU 84’)

Solo pierde en Guarne (norte), que HPTU ya cubre.

Respuesta

Sí. 5 de 6 destinos post-Túnel.

Q3: ¿Pueden pagar? (Mercado contributivo)

Afiliación EPS — Oriente (BDUA Mar 2026):

Municipio	Contrib.	Total	%C
Rionegro	169,749	199,690	**85%**
La Ceja	64,947	78,176	83%
Marinilla	47,398	67,067	71%
El Carmen	35,869	52,179	69%
Guarne	35,698	48,355	74%
El Retiro	19,137	22,685	84%
El Santuario	11,373	28,000	41%
Total 7 mun.	**384,171**	**496,152**	**77%**

Fuente: BDUA marzo 2026 (ADRES)

Mercado solvente

- **384K contributivos** — capacidad de pago confirmada
- Ratio C/S: **3.46**× (> promedio nacional)
- SURA domina **64–79%** del mercado
- Prepagada: **+37%** (2022–2025)
- Revenue prepagada Antioquia: COP $7.2 billones

Respuesta

Sí. 384K contributivos, ratio 3.46×.

básica

Q4: ¿Crecerá la demanda?

8 de 8 indicadores son crecientes.

#	Indicador	Valor actual	Proyección	Fuente
1	Población Oriente	728,581	+1.64%/año	DANE
2	Tráfico Las Palmas	42,000 veh/día	+89% en 10 años	MEData
3	Pasajeros aeropuerto	14.5M	42.7M (2055)	Aerocivil
4	Prepagada Antioquia	1.4M afiliados	+37% (3 años)	SURA
5	Contributivos Oriente	384,171	Ratio C/S creciente	RUAF
6	Zona Franca	300 empresas	Expansión continua	ZF
7	Inversión vial	COP $2+ billones	5 proyectos en curso	ANI/INVIAS
8	Cirugía ambulatoria Colombia	490,944 proc/año	+10% YoY	MinSalud

Respuesta

Sí. La demanda no va a disminuir. 8 de 8 indicadores ↑.

Q5: ¿Otros ya validaron con inversión?

Institución	Ubicación	Inversión	Movimiento
Cl. Campestre	Rionegro	$30,000M	Sede ambulatoria mar 2026 (250 pac/día, 2 quirófanos)
SVF Rionegro	Rionegro	>$200,000M	Expansión 500 camas, helipuerto, trasplantes
Torre Oviedo	El Poblado	$100,000M	87 consultorios, 6 quirófanos ambulatorios (jun 2025)
AUNA Sur	Envigado	$90,000M	168 camas, alta complejidad (2024)
H. San Juan de Dios	Rionegro	$130,000M	Torre médica en estudios, transición Nivel 3
Quironsalud	Varios	Consolidación	Adquisición COA + Clofan
Total		$590,000M	

Respuesta

Sí. COP $590,000M combinados. Si ellos invierten, la demanda es real.

Q6: ¿Turismo médico con sede en Km 7?

Hospital	Ciudad	Acred.	Rating	<30' SKRG
HPTU	Medellín	**JCI**	**4.4**	**No**
Cl. Somer	Rionegro	BPC	3.7	Sí
HSVF Rionegro	Rionegro	BPC	—	Sí
Cl. El Rosario	Medellín	BPC	3.3	No
Cl. Las Americas	Medellín	BPC	3.7	No
CardioVID	Medellín	BPC	—	No

JCI = Joint Commission International. Solo **6 JCI** en Colombia. HPTU es el **único en Antioquia**.

El dato clave

0 instituciones JCI a <30 min del Aeropuerto. HPTU campus: 57 min. Access Point post-Túnel: ~**25 min**.

Captura potencial

Turistas médicos 2024	23,323/año
Captura conservadora (5%)	1,166 pac/año
Gasto promedio	USD $2,764
Revenue estimado	**USD $3.2M/año**
Captura optimista (20%)	4,665 pac/año
Revenue optimista	**USD $12.9M/año**

+ PRENUVO como acelerador: ejecutivos internacionales, full-body MRI preventivo como servicio premium.

Respuesta

Sí. USD $3–13M/año.

Fuente: ProColombia, JCI Directory, Google Places, Mapbox Directions

6 preguntas, 6 respuestas: todas Sí

✓

Q1

¿Hay pacientes?

728K + 174K

dual masivo

✓

Q2

¿Vendrán a Km 7?

5 de 6 destinos

gana post-Túnel

✓

Q3

¿Pueden pagar?

384K contrib.

ratio C/S 3.46

✓

Q4

¿Crecerá la demanda?

8 de 8 ↑

todos crecientes

✓

Q5

¿Otros validaron?

$590,000M

6 instituciones

✓

Q6

¿Turismo de salud?

USD $3–13M

JCI + aeropuerto

La demanda está **validada por 6 dimensiones independientes**. El riesgo no es invertir — es **no actuar**.

básica

Parte 6

Modelo MCDA — 5 Dimensiones

$$\text{Score} = \text{Acc} \times 30\% + \text{Dem} \times 25\% + \text{Comp} \times 20\% + \text{Vis} \times 15\% + \text{Esp} \times 10\%$$

Ranking MCDA: 6 zonas, 5 dimensiones

Zona	Score	Acc (30)	Dem (25)	Comp (20)	Vis (15)	Esp (10)	min HPTU
1. Las Palmas Bajo	**88**	92	93	78	85	88	24
2. Access Point	**78**	85	91	65	**78**	55	18
3. Las Palmas Medio	76	72	84	82	70	65	32
4. Envigado	74	75	80	62	78	72	22
5. Nuevo Poblado	70	82	68	52	80	55	19
6. Las Palmas Alto	50	42	52	90	30	20	57

Access Point: fortalezas

- **Visibilidad 78** — 42K veh/día, reconocimiento de marca
- **Demanda 91** — captación dual: Poblado + Oriente
- **Accesibilidad 85** — 18.5’ a HPTU, ∼25’ aeropuerto post-Túnel

Monte Carlo (3,000 iteraciones)

- AP **top-2** en >78% de simulaciones
- **Nunca** cae a #4 o menor
- Gap con #1 se reduce en “Visibilidad First”
- 6 escenarios testados, ranking robusto

Nota: Scores involucran juicio analítico. Monte Carlo valida estabilidad del ranking, no exactitud de scores.

Score #2, decisión #1: ¿por qué Access Point?

Dimensión	Peso	LP Bajo	AP Km 7	△
Accesibilidad	30%	92	85	+7
Demanda	25%	93	91	+2
Competencia	20%	78	65	+13
Visibilidad	15%	85	**78**	+7
Esperas Prod.	10%	**88**	55	+33
TOTAL		**88**	**78**	+10

VELOCIDAD: la razón decisiva

LP Bajo = mejor greenfield. AP = mejor para **apertura rápida** (edificio ya existe).

LP Bajo: lote + diseño + licencias + construcción = **54+ meses**.
AP: negociación + fit-out = **18–24 meses**.

6 razones estratégicas

1. **433K** catchment dual (Poblado 135K + Oriente 298K)
2. ∼**25 min** al aeropuerto post-Túnel — JCI
3. **45K consultas/año** capturable del Oriente
4. **Edificio existente**: 4 torres, 1,085 parq.
5. **Nodo Túnel**: todo tráfico al Oriente pasa por Km 7
6. **18–24 meses** fit-out vs 54+ greenfield

Recomendación

LP Bajo = #1 MCDA greenfield (**54+ meses**). Access Point = **18–24 meses**. **Recomendamos AP Km 7.**

Parte 7

Concepto de Sede Ambulatoria

Cleveland Clinic · PRENUVO · Heritage de marca · Wellness

Modelo Cleveland Clinic: centro ambulatorio satélite

El modelo

Cleveland Clinic opera **270+ ubicaciones ambulatorias** fuera de su campus principal. Cada satélite hereda: marca, protocolos, especialistas.

Revenue ambulatorio 2024: USD $6.800M / $15.700M total = **43%**

La analogía HPTU:
El paciente del Oriente recibe **calidad HPTU** en Access Point — mismos especialistas, mismos protocolos. A 18 min de Robledo, sin ir al campus.

Heritage de marca: lo ambulatorio hereda el poder de HPTU. 55+ años, único JCI en Antioquia.

Lo que SÍ incluye (7 categorías)

1. **Imágenes:** TAC, RMN 3T, PET-CT (Fase 2), **PRENUVO**
2. **Consulta especializada** ambulatoria (10+ esp.)
3. **Cirugía ambulatoria** (4 quirófanos)
4. **Chequeo ejecutivo / wellness** premium
5. **Rehabilitación:** neuro, cardíaca, deportiva
6. **Estética / dermatología**
7. **Oncología ambulatoria:** QT, 2da opinión

Lo que NO incluye

Urgencias · **Hospitalización** · **UCI** · **Trasplantes** · **Alta complejidad** — No compite con Somer ni SVF.

Diferenciador: Full-Body MRI Preventivo (PRENUVO)

¿Qué es?

Escaneo de resonancia magnética de cuerpo completo ($\sim$60 min, sin radiación) para detección temprana de cáncer, aneurismas, enfermedades.

Precio (EE.UU.)	USD $1,800–$2,499
Duración	$\sim$60 minutos
Centros globales	18 (EE.UU., UK, Can.)
Wait list	3–6 meses
Revenue est. 2024	$>$USD $200M

Fuente: PRENUVO.com, Forbes, Bloomberg 2024

Target en Antioquia

- **300 empresas Zona Franca** (12,000 empleados)
- Viajeros frecuentes aeropuerto
- Residentes E5/E6 El Poblado y Oriente
- Turismo médico (23,323 pac int./año)

Ningún competidor en Antioquia ofrece este servicio.

Diferenciador único para HPTU.

CEDIMED: referente en imágenes, pero sin presencia en el Oriente

CEDIMED en números

Fundación	1990 (35+ a
Sedes	Poblado, San Diego, Oviedo, Envi
Servicios	RMN, TAC, PET-CT (Fase 2), mamog
Sede Oviedo	Inaugurada jun
Oriente	**Sin prese**

CEDIMED valida que centros de imágenes satélite son **rentables** en Antioquia.

Ventaja HPTU vs CEDIMED

	CEDIMED	**HPTU amb.**
Imágenes	✓	✓
Consulta esp.	—	✓
Cirugía amb.	—	✓
Wellness	—	✓
Rehab	—	✓
PRENUVO	—	✓
Oriente	—	✓

CEDIMED = solo imágenes.
HPTU = **portafolio integrado.**

Fuente: CEDIMED.com.co, Torre Médica Oviedo comunicado 2025

Esperas Productivas: el modelo wellness center

Concepto

Transformar el tiempo de espera del paciente en una **experiencia positiva**. El entorno incluye retail, cafeterías, farmacias que generan revenue adicional.

Referentes:

- Cleveland Clinic: retail en cada ambulatory center
- Mayo Clinic: giftshops, restaurantes, concierge
- Torre Oviedo: dentro de CC Oviedo

Scores por zona

Zona	Visibilidad	Esperas
Access Point	**78**	55
Las Palmas Bajo	85	**88**
Nuevo Poblado	80	55
Envigado	78	72
Las Palmas Medio	70	65
Las Palmas Alto	30	20

Access Point: visibilidad **máxima** (42K veh/día) + 4 torres con potencial retail. El centro médico se vuelve **anchor** del ecosistema.

Access Point — Km 7 Vía Las Palmas, Retorno 5

Ficha técnica

Proyecto	Acierto Inmobiliario
Torres	4 × 10 pisos
Parqueaderos	1,085 (477 vis. + 608 priv.)
Score MCDA	**78/100 (#2)**
A HPTU Robledo	18.5 min (Mapbox)
Al Aeropuerto post-Túnel	∼25 min
Pico y placa	**No aplica**

Ventaja clave

Edificio existente = no construcción. Negociación + fit-out (18–24 meses). **Apertura: H1 2028**

Score MCDA desglosado

- **Accesibilidad 85:** 18.5 min a HPTU, acceso Túnel, sin pico y placa
- **Demanda 91:** captación dual El Poblado + Oriente + aeropuerto
- **Competencia 65:** 45 facilities en 5 km, brecha ambulatoria
- **Visibilidad 78:** 42K veh/día, reconocimiento de marca
- **Esperas Prod. 55:** potencial anchor hospital + retail

Catchment dual: 135K El Poblado E5/E6 + 298K Oriente cercano + 14.5M pasajeros aeropuerto. 728K región (298K catchment directo)

Parte 9

Modelo Financiero Ambulatorio

CAPEX $67,000M · Revenue $51,000M · EBITDA 18% · Payback 6–8 años

Modelo financiero: sede ambulatoria en Access Point

Inversión (CAPEX)

Item	COP
Fit-out médico (6,000 m²)	$21,000M
MRI 3T	$10,000M
CT Scanner	$4,000M
Quirófanos × 4	$12,000M
Otros equipos	$5,000M
IT + mobiliario	$5,000M
Capital de trabajo	$10,000M
Total CAPEX	**$67,000M**

Fase 2: PET-CT & $14,000M (cuando volumen oncológico lo justifique)

Ventaja: edificio existente. No hay costo de construcción ni terreno. Arriendo: ∼$45K/m²/mes = ∼$3,240M/año.

Revenue por línea (año maduro)

Línea de servicio	COP/año
Imágenes (TAC, RMN)	$15,000M
Cirugía ambulatoria (4 ORs)	$14,000M
Consultas (∼40K/año)	$8,000M
Chequeo ejecutivo / wellness	$6,000M
Rehab + oncología ambulatoria	$5,000M
Estética / dermatología	$3,000M
Total revenue	**$51,000M**
EBITDA (18%)	**$9,200M**

Ramp-up: Y1=40%, Y2=65%, Y3=85%, Y4+=100%

3 escenarios: Pesimista (70% rev, 15% EBITDA): payback ∼12 a. · **Base** (100%, 18%): payback ∼7 a. · Optimista (+PET-CT Fase 2, 22%): payback ∼5 a.

Comparación: ambulatorio vs hospital con camas

Parámetro	Hospital (250 camas)	Sede Ambulatoria
CAPEX total	COP $250,000M+	**COP $67,000M**
Tiempo construcción	36+ meses	**18–24 meses (fit-out)**
Diseño + licencias	18+ meses	Existente
Terreno	Requiere compra/lote	**Arriendo en Access Point**
Revenue year 4	∼COP $320,000M	COP $51,000M
Margen EBITDA	5–8%	**18–22%**
EBITDA year 4	∼COP $22,000M	COP $9,200M
Payback	10–12 años	**6–8 años**
Riesgo regulatorio	Alto (POT, EIA, licencias)	**Bajo** (fit-out comercial)
Competencia directa	Somer + SVF	**Complementario**

El modelo ambulatorio tiene **3.7× menos CAPEX**, **3× más margen** y **<2× payback**. Además, **no compite con Somer ni SVF** — complementa el ecosistema de salud.

Competencia local: 4 centros a menos de 3 km de Access Point

Centro	Dist.	Amenaza	Qué ofrece
Torre Méd. Oviedo	2.65 km	**DIRECTA**	87 consultorios, 6 quirófanos amb., CEDIMED
Cl. Rosario Tesoro	0.93 km	**ALTA**	158 camas, oncología, chequeo ejecutivo
BlueCare	1.46 km	MEDIA	Centro ambulatorio especializado
Cl. Las Vegas	3.12 km	MEDIA	171 camas, emergencias, especialidades

La realidad

AP tiene **45 facilities** de salud en radio 5 km. Competencia LOCAL es densa. Score Competencia (65/100) refleja esto.

La diferenciación

Ninguno ofrece:

- Marca **JCI** (único en Antioquia)
- Portafolio integrado **7 categorías**
- Captación del **Oriente** (298K hab)
- Heritage **55+ años HPTU**

Fuente: Google Places API, OSM Overpass, REPS (b4dp-ximh)

Competidores: la ventana se cierra

Institución	Ubicación	Inversión	Movimiento reciente
Cl. Campestre	Rionegro	$30,000M	Sede ambulatoria mar 2026 (250 pac/día)
SVF Rionegro	Rionegro	>$200,000M	Expansión a 500 camas, helipuerto
Torre Oviedo	El Poblado	$100,000M	87 consultorios, 6 quirófanos (jun 2025)
AUNA Sur	Envigado	$90,000M	168 camas, alta complej. (2024)

Urgencia

Campestre ya está en el Oriente (primer mover ambulatorio premium). Si HPTU no ocupa el nodo Las Palmas/Túnel, **otro lo hará**.

Diferenciación HPTU

- **JCI** — único en Antioquia
- **Heritage de marca** — 55+ años
- **Portafolio** más amplio (7 cat.)
- **PRENUVO** — diferenciador único

SVF: inpatient (500 camas, UCI, trasplantes) $\neq$ **HPTU ambulatoria:** outpatient (imágenes, consulta, cirugía día, wellness) $\rightarrow$ Modelos que se **complementan**.

Síntesis: por qué Access Point, por qué ambulatorio, por qué ahora

¿Por qué Access Point?

Único nodo puente Poblado–Oriente. 42K veh/día. ∼25' aeropuerto post-Túnel. Score MCDA 78/100. Edificio existente.

¿Por qué ambulatorio?

Complementa Somer+SVF. EBITDA >2× inpatient. Heritage HPTU. JCI. Sin urgencias ni UCI.

¿Por qué ahora?

Campestre ya abrió. Túnel H2 2027. Edificio existente = 18–24 meses. Apertura: H1 2028.

Recomendación: sede ambulatoria HPTU en Access Point, Km 7 Vía Las Palmas

¿Por qué no El Poblado? Torre Oviedo, Rosario Tesoro, CEDIMED, BlueCare ya presentes. AP captura **ambos mercados**: Poblado + 298K Oriente.

Lo que NO sabemos (aún)

Pregunta abierta	Status	Próximo paso
¿Acierto Inmobiliario quiere inquilino médico?	Pendiente	Reunión exploratoria — abril 2026
¿Edificio soporta MRI (15 ton) y quirófanos?	Pendiente	Inspección estructural
¿SURA contrataría la sede ambulatoria?	Pendiente	Sondeo con dirección de red
¿Pacientes elegirían Km 7 sobre opciones locales?	Pendiente	Encuestas de intención
¿Túnel 2da etapa llega en H2 2027?	Riesgo	Monitoreo trimestral ANI
¿Estratos Oriente son dato real o proxy?	Parcial	Solicitar datos a alcaldías

La recomendación se sostiene — con condiciones

AP es la recomendación: **edificio existente** (18–24 meses) + **298K hab Oriente**. Condicionada a: (1) factibilidad estructural, (2) acuerdo con Acierto Inmobiliario, (3) pre-acuerdo aseguradora.

Transparencia: presentamos lo que sabemos y lo que no. Toda inversión tiene supuestos — estos son los nuestros.

Próximos pasos

1. **Visita técnica a Access Point** — condiciones físicas, accesos, entorno
2. **Verificación POT del predio** — ficha normativa, uso dotacional salud
3. **Negociación con Acierto Inmobiliario** — condiciones, plazos, personalización
4. **Modelo financiero detallado** — flujo de caja, TIR, punto de equilibrio
5. **Due diligence legal** — titularidad, gravámenes, licencias
6. **Estudio de demanda primario** — encuestas, entrevistas con aseguradoras

Pasos 1-3: abril 2026. Pasos 4-6: mayo-junio 2026. Decisión final: julio 2026.

Plan de Expansión HPTU

Sede Ambulatoria en Access Point

MCDA 78/100 · 5 dimensiones · 3,000 simulaciones Monte Carlo

CAPEX: COP $67,000M · Revenue: $51,000M · EBITDA: $9,200M

Payback: 6–8 años · Apertura: H1 2028

Sin urgencias · Sin camas · Sin alta complejidad

Dashboard: hptu-localizacion.vercel.app

básica

Abril 2026 · Presentación Completa